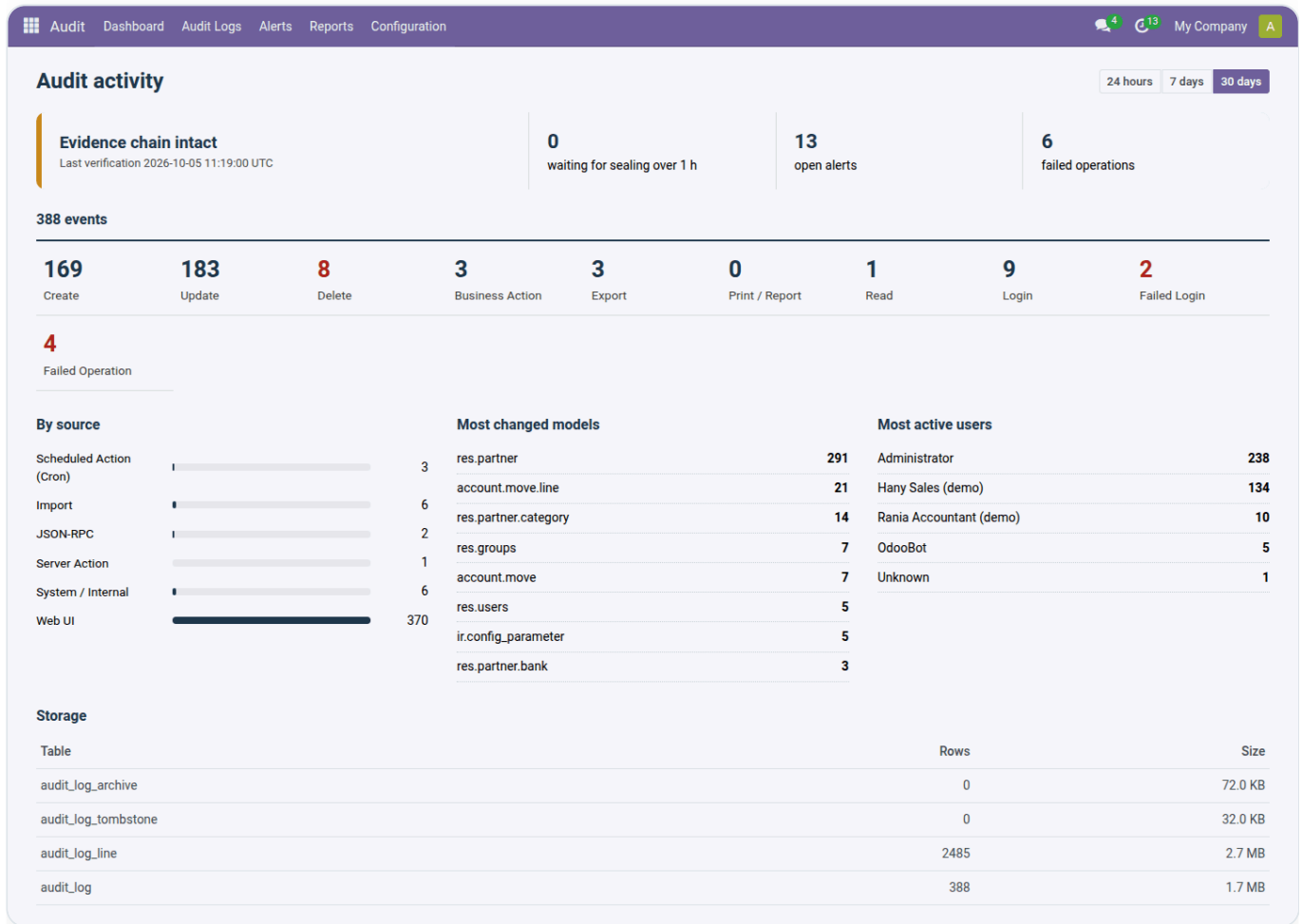


محرك سجل التدقيق والامتثال

سجل تدقيق يكشف أي عبث، يعمل على أي نموذج في أودو دون برمجة خاصة لكل نموذج: تغييرات الحقول، والأدلة الجنائية للسجلات المحذوفة، والإجراءات التشغيلية، والوصول إلى البيانات، وتسجيلات الدخول، والتنبيهات، وسلامة سلسلة التجزئة، والاحتفاظ، والحجب المحكوم.



الوحدة: nx_audit_log · الإصدار 18.0.1.0.0 · إعداد: Sayed Anwar · أكتوبر 2026

1 المشكلة التي تعالجها الوحدة

2 الأدوار والصلاحيات

3 التثبيت والإعداد الأولي

4 كيف يعمل الالتقاط

5 الإعدادات بالتفصيل

6 قواعد التدقيق بالتفصيل

7 قراءة الأدلة

8 التنبيهات

9 الحقول الحساسة والحجب

10 السلامة: الختم والتحقق

11 سياسات الاحتفاظ

12 مثال تطبيقي: كشف تعديل فاتورة

13 للمطورين

14 التشغيل والقيود والأسئلة الشائعة

أعدّ هذا الدليل على أودو 18 مع وحدة البيانات التجريبية `nx_audit_log_demo`، وجميع الصور مأخوذة من قاعدة بيانات حقيقية. واجهة الوحدة باللغة الإنجليزية، لذا تَرِد أسماء الأزرار والقوائم كما تظهر على الشاشة تمامًا: تظهر الأزرار بهذا الشكل [Verify now](#)، وتظهر القوائم بهذا الشكل [Audit Rules](#) ← [Configuration](#) ← [Audit](#).

١. المشكلة التي تعالجها الوحدة

يتتبع سجل المحادثات (Chatter) في أودو عددًا محدودًا من الحقول في عدد محدود من النماذج. ولا يخبرك بمن حذف فاتورة، أو من صدر قائمة العملاء كاملة، أو أي عميل API قرأ ٨٥٠ جهة اتصال في الثانية فجراً، أو هل غير أحدهم رقم حساب بنكي ثم أعاده كما كان. فضلاً عن أن رسائل المحادثات يمكن أن يحذفها من يملك صلاحيات كافية، فهي وسيلة للتيسير لا دليل يُعتمد عليه.

سؤال معتاد من المراجع أو المدير	إجابة أودو القياسي	إجابة nx_audit_log
من غير إجمالي هذه الفاتورة؟ ومن أي قيمة إلى أي قيمة؟	فقط إن كان الحقل متبّعاً	كل حقل: القيمة القديمة ← الجديدة، والمستخدم، وعنوان IP، والمصدر، والوقت
ماذا كان يحتوي السجل المحذوف؟	ضاع	لقطة حذف كاملة مع آثار الحذف المتتالي في قاعدة البيانات
من صدر بيانات عملائنا أو قرأها بالجملة؟	لا يُسجل	أحداث التصدير والطباعة والقراءة الجماعية عبر API
من منح مستخدماً صلاحيات الإدارة؟	لا يُسجل	حدث تغيير مجموعة مع تنبيه درج
هل يمكننا إثبات أن السجل لم يُعدّل؟	لا	سلسلة تجزئة HMAC وتحقق يومي
كم مدة الاحتفاظ؟ وهل يمكن محو البيانات الشخصية؟	لا توجد سياسة	سياسات احتفاظ وحجب يشترط موافقة شخصين

الفكرة الأساسية

تسجل الوحدة **أدلة** لا رسائل. فالحدث الواحد (**audit.log**) يجب عن: *من، ومتى، ومن أين، وكيف*، وتجب سطور **audit.log.line** عن: *أي حقل، والقيمة القديمة، والقيمة الجديدة*. ويكتب الدليل في معاملة قاعدة البيانات ذاتها التي يُنفذ فيها التغيير، فالتغيير الذي يُراجع عنه لا يظهر أبداً، والتغيير الذي يُعتمد يظهر دائماً. ولا يستطيع أحد تعديل الدليل أو حذفه من الواجهة، وتختتم مهمة خلفية في سلسلة تجزئة تكشف أي تعديل يُجرى مباشرة في قاعدة البيانات.

ما الذي يلتقط؟

- **التغييرات:** الإنشاء والتعديل والحذف والنسخ، مع تمييز مصدر التغيير: مباشر، أو مشتق (أعيد حسابه)، أو بفعل قاعدة البيانات؛ وتشمل السطور التابعة ورابط Many2many.
- **الإجراءات التشغيلية:** دوال الأزرار مثل التأكيد والترحيل والأرشفة، مرتبطة بتغييرات الحقول الناتجة عنها.
- **الوصول إلى البيانات:** التصدير، والتقارير المطبوعة، والاستيراد، وقراءات API التي تتجاوز حدًا معينًا.
- **المصادقة:** تسجيل الدخول والخروج، ومحاولات الدخول الفاشلة (مجمّعة لكل اسم دخول وعنوان IP ونافاذة زمنية)، والعامل الثاني.
- **الإخفاقات:** العمليات التي رُفضت أمام المستخدم (مثل محاولة حذف قيد مُرّحل).
- **الإعدادات:** كل تغيير على قواعد التدقيق، وقواعد التنبيه، والاحتفاظ، وأنماط الحقول الحساسة، وإعدادات التدقيق.

٢. الأدوار والصلاحيات

تُستند الأدوار من Users ← Users & Companies ← Settings, في قسم Audit & Compliance.

الأدوار والصلاحيات

يشمل كل دور صلاحيات الدور الذي يليه، أما المجموعات الجانبية فتوسع نطاق الاطلاع دون أن تمنح صلاحيات إضافية.

الاطلاع على السجلات المشتركة (أحداث السجلات التي لا تتبع شركة بعينها (ضمن مستخدم التدقيق)	مسؤول التدقيق (Audit Administrator) الإعدادات - قواعد التدقيق - قواعد التنبيه - الحقول الحساسة - الاحتفاظ - طيات الحجب - أزرار الميالة
مدقق عبر الشركات أحداث جميع الشركات، لا الشركات المسموح بها فقط	مدير التدقيق (Audit Manager) التنبيهات - التقارير - لقطات ما قبل التغيير وما بعده - الأحداث المؤرشفة - فحوص السلامة وسلاسل التتبع
تجاوز الحقول المقيّدة سطور الحقول المحمية بمجموعات (مثل الموارد البشرية والرواتب)	مستخدم التدقيق (Audit User) لوحة المعلومات وجميع قوائم سجلات التدقيق (الأحداث، وتغييرات الحقول، والدفعات)

هـ لا يستطيع أحد، ولا حتى المسؤول، إنشاء دليل أو تعديله أو حذفه من الواجهة.

يشمل كل دور صلاحيات الدور الذي يليه

المجموعة	المستخدم المعتاد	الصلاحيات
Audit User مستخدم التدقيق	قائد فريق، الرقابة الداخلية	لوحة المعلومات، وجميع قوائم سجلات التدقيق، والخط الزمني للسجلات
Audit Manager مدير التدقيق	مسؤول الامتثال، المراجع الداخلي	ما سبق، إضافةً إلى التنبيهات، والتقارير، واللقطات، والأحداث المؤرشفة، وفحوص السلامة
Audit Administrator مسؤول التدقيق	تقنية المعلومات / مالك النظام	ما سبق، إضافةً إلى التهيئة: الإعدادات، وقواعد التدقيق والتنبيه، والحقول الحساسة، والاحتفاظ، والحجب
الاطلاع على السجلات المشتركة	ضمن مستخدم التدقيق تلقائيًا	أحداث السجلات التي لا تتبع شركة بعينها
مدقق عبر الشركات	مراجع المجموعة	أحداث جميع الشركات
تجاوز الحقول المقيّدة	مراجع الموارد البشرية والرواتب	سطور الحقول المقيّدة بمجموعات محددة

الاطلاع حسب الشركة: يظهر الحدث في كل شركة تأثرت به (شركة السجل قبل التغيير وبعده). **الاطلاع حسب الحقل:** يحتفظ السطر بمجموعات الحقل الأصلي، فمن لا يستطيع رؤية الراتب في الموارد البشرية لا يراه في سجل التدقيق أيضًا.

٣. التثبيت والإعداد الأولي

1 **التثبيت:** ثبت الوحدة `nx_audit_log` من `Apps`. ولا تعتمد إلا على `base` `web` `mail` `g` `base_import`.

2 **ضبط مفتاح السلامة:** أضف السطر التالي إلى ملف إعدادات الخادم ثم أعد تشغيل أودو:

```
nx_audit_hmac_key = <64 random hex characters> # e.g. openssl rand -hex 32
```

وفي حال عدم ضبطه تولّد الوحدة مفتاحًا داخل قاعدة البيانات وتعرض الإعدادات تحذيرًا. واحفظ المفتاح ضمن إجراءات النسخ الاحتياطي، إذ لا يمكن التحقق من قاعدة بيانات مستعادة بدونه.

3 **مراجعة القواعد الافتراضية** من `Audit Rules` ← `Configuration` ← `Audit`. تنشأ القواعد للتطبيقات المثبتة وقت التثبيت، وبعد تثبيت تطبيق جديد (المحاسبة، أو المبيعات، أو المخزون...) اضغط `Load default rules` في `Audit` ← `Settings` ← `Configuration`.

4 **البتّ في القاعدة الشاملة:** تأتي القاعدة `All business models (Create / Update / Delete)` **غير مفعلة**. راجع النماذج المستثناة فيها، ثم فعّلها إن أردت تغطية شبه كاملة. وتتقدّم قواعد النماذج المحددة عليها دائمًا.

5 **إسناد الأدوار** (الفصل ٢)، وتحديد **مستلمي** قواعد التنبيه (الفصل ٨).

6 **اختياري:** ثبت `nx_audit_log_demo` على قاعدة بيانات تجريبية لاستكشاف أدلة واقعية، وإلغاء تثبيتها يحذف جميع السجلات والأحداث التجريبية.

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration										
New Audit Rules Search...										
	Name	Scope	Model	Create	Update	Delete	Business Ac...	Field Mode	Retention Policy	Active
☐	Journal entries & invoices	One model	Journal Entry	☒	☒	☒	☒	All fields	Finance (10 years, no purge)	☒
☐	Bank accounts	One model	Bank Accounts	☒	☒	☒	☒	All fields	Finance (10 years, no purge)	☒
☐	Contacts	One model	Contact	☒	☒	☒	☒	All fields	Standard (3 years)	☒
☐	Users & access	One model	User	☒	☒	☒	☒	All fields	Security (5 years)	☒
☐	Security groups	One model	Access Groups	☒	☒	☒	☒	Selected fields only	Security (5 years)	☒
☐	Access rights	One model	Model Access	☒	☒	☒	☒	All fields	Security (5 years)	☒
☐	Record rules	One model	Record Rule	☒	☒	☒	☒	All fields	Security (5 years)	☒
☐	Companies	One model	Companies	☒	☒	☒	☒	All fields	Security (5 years)	☒
☐	API keys	One model	Users API Keys	☒	☒	☒	☒	All fields	Security (5 years)	☒
☐	System parameters	One model	System Parameter	☒	☒	☒	☒	All fields	Security (5 years)	☒
☐	Attachments (metadata only)	One model	Attachment	☒	☐	☒	☒	Selected fields only	Standard (3 years)	☒
☐	Demo: contact tags	One model	Partner Tags	☒	☒	☒	☒	All fields		☒
☐	Payments	One model	Payments	☒	☒	☒	☒	All fields	Finance (10 years, no purge)	☒
☐	Chart of accounts	One model	Account	☒	☒	☒	☒	All fields	Finance (10 years, no purge)	☒
☐	Sales orders	One model	Sales Order	☒	☒	☒	☒	All fields	Standard (3 years)	☒
☐	All business models (Create / Update / Delete)	All eligible models		☒	☒	☒	☐	All fields		☐

قواعد التدقيق الافتراضية مع سياسة الاحتفاظ لكل منها

القواعد الافتراضية

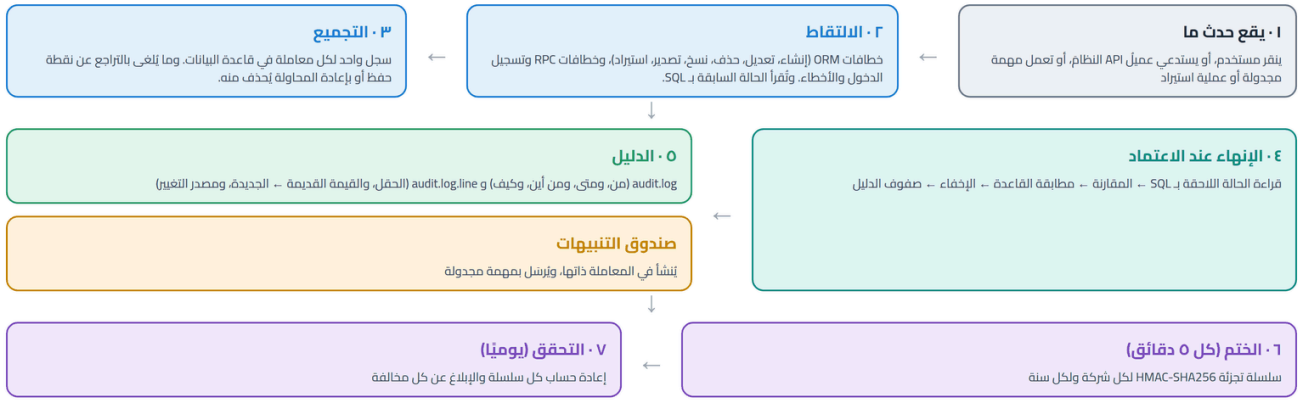
القاعدة	النموذج	إعدادات خاصة	الاحتفاظ
---------	---------	--------------	----------

المالية	الطباعة مفعلة، ولقطة كاملة	account.move	القيود والفواتير
المالية	المدفوعات: الطباعة مفعلة	account.payment · account.account · res.partner.bank	المدفوعات · دليل الحسابات · الحسابات البنكية
القياسية	الأوامر: الطباعة مفعلة	sale.order · purchase.order · stock.picking	أوامر البيع · أوامر الشراء · التحويلات المخزنية
القياسية	حقول محددة: الكمية، والموقع، والدفع، والطرء، والمالك	stock.quant	كميات المخزون
القياسية	التغييرات المباشرة فقط	res.partner	جهات الاتصال
الأمان	كلمة المرور سرية	res.users · res.groups · ir.model.access · ir.rule · res.company	المستخدمون · مجموعات الأمان · حقوق الوصول · قواعد السجلات · الشركات
الأمان	قيمة المفتاح سرية	res.users.apikeys · ir.config_parameter	مفاتيح API · معاملات النظام
القياسية	الاسم، والنوع، والحجم، والسجل المرتبط، دون المحتوى	ir.attachment	المرفقات (البيانات الوصفية فقط)

٤. كيف يعمل الالتقاط

كيف يتحول كل تغيير إلى دليل

بلا أي برمجة لكل نموذج: يعمل المحرك تحت طبقة ORM وعند حدود الطلب، ويكتب الدليل في المعاملة ذاتها التي يُنفَّذ فيها التغيير.



٥ إذا أُلغيت المعاملة فلا يُكتب شيء، ويستمر العمل أو يُمنع وفق إعداد «إذا تعذر التدقيق».

من النقرة إلى الدليل المختوم

- تُقرأ القيم **السابقة** بـ SQL عند أول ملامسة للسجل، والقيم **اللاحقة** بـ SQL بعد آخر حفظ. فالدليل هو ما تُرَن فعلاً لا ما عرضته الشاشة، وإعادة الحقل إلى قيمته الأصلية لا تُنتج تغييرًا.
- **مصدر التغيير** في كل سطر: **Direct** كتب المستدعي الحقل بنفسه؛ **Derived** أعاد أودو حسابه (مثل إجمالي الفاتورة بعد تغيير السعر)؛ **Database cascade** غيّره قاعدة البيانات (مثل تفريغ الشركة الأم لجهة اتصال عند حذف الشركة).
- **السطور التابعة**: القاعدة على نموذج ما تحقق أيضًا السطور التي يملكها (One2many مع الحذف المتتالي)، فقاعدة القيود تحقق سطور الفاتورة، وقاعدة أوامر البيع تحقق سطور الأمر.
- **المصدر** يحدده الخادم لا العميل: واجهة الويب، أو JSON-RPC، أو XML-RPC، أو وحدة تحكم خارجية، أو مهمة مجدولة، أو استيراد، أو إجراء آلي، أو إجراء خادم، أو النظام. ولا يستطيع العميل إرسال مفتاح سياق يعطل التدقيق أو يزيّف المصدر.
- **نقاط الحفظ وإعادة المحاولة**: ما يلغى بالتراجع عن نقطة حفظ (بما في ذلك اختبار الاستيراد) أو بإعادة محاولة المعاملة لا يتحول إلى دليل أبدًا.
- **العمليات الجماعية**: أي تعديل أو حذف يمّس عددًا من السجلات يساوي **حد العمليات الجماعية** أو يزيد يُجمع في دفعة مع عدّادات.

٥. الإعدادات بالتفصيل

Settings ← Configuration ← Audit (بصلاحية مسؤول التدقيق). ويُسجّل كل تغيير في هذه الإعدادات بحد ذاته حدثًا من نوع CONFIG.

قسم Audit في الإعدادات

الإعداد	الافتراضي	ما يفعله / التوصية
Text previews معاينة النص	300	عدد الأحرف المعروضة في عمودي القيمة القديمة والجديدة، أما القيمة المهيكلية الكاملة فتُخزّن منفصلةً وهي الدليل الحقيقي.
Large values القيم الكبيرة	20000	النص أو HTML الأطول من ذلك يُخزّن ملخّصًا مع بدايته للحفاظ على صغر الجداول. لا ترفعه إلا إذا كان لزامًا حفظ النصوص الطويلة كاملة.
Evidence language لغة الدليل	en_US	اللغة المستخدمة لأسماء السجلات وتسميات الاختيارات المحفوظة في الدليل، حتى لا يتوقف الدليل على لغة كل مستخدم.
Excluded fields الحقول المستثناة	حقول تقنية مثل write_date message_ids g access_token g	حقول تقنية لا تُدقّق أبدًا، ما لم تخترها قاعدة صراحةً في وضع «الحقول المحددة فقط».

استمرار العمل مع تسجيل خطأ في المحرك: الأولوية للإتاحة، ويكتب حدث ENGINE_ERROR منفصلاً. منع المعاملة: الأولوية للامتثال، ويُرفض حفظ المستخدم إذا تعذرت كتابة الدليل.	استمرار العمل	If auditing fails إذا تعذر التدقيق
يُسجّل كل تصدير حتى في النماذج التي لا قاعدة لها (الحقول المصدّرة وعدد السجلات).	مفعّل	Audit every export تدقيق كل تصدير
قراءة API تُعيد هذا العدد من السجلات أو أكثر تُسجّل قراءةً جماعية حتى دون قاعدة قراءة، وهي وسيلة لكشف سحب البيانات.	500	Bulk API read threshold حد القراءة الجماعية
التعديل أو الحذف الواحد الذي يمّس هذا العدد من السجلات يُجمّع في دفعة.	100	Bulk operation threshold حد العمليات الجماعية
تُحصى محاولات الدخول الفاشلة لكل اسم دخول وعنوان IP ونافذة، فتصبح ألف محاولة حدثًا واحدًا بعدد، لا ألف صف.	10 دقائق	Failed login window نافذة الدخول الفاشل
عند عدم التفعيل يُخزّن اسم الدخول الذي لا يطابق أي مستخدم بصيغة مجزأة، لأن بعض الناس يكتبون كلمة المرور في خانة اسم الدخول. لا تفعّله إلا إذا سمحت سياستك بذلك.	غير مفعّل	Store unknown login names حفظ أسماء الدخول المجهولة
المدة قبل ختم الحدث في سلسلته، حتى تُختم المعاملات المتأخرة في الاعتماد بترتيبها الصحيح.	120 ثانية	Sealing delay مهلة الختم
يبيّن مصدر المفتاح: ملف إعدادات الخادم (موصى به) أو قاعدة البيانات (تحذير).	-	Integrity key مفتاح السلامة
Seal pending events Load default rules بعد تثبيت التطبيقات · للختم فورًا دون انتظار المهمة المجدولة · (امتداد pg_trgm) لتسريع البحث في القيم القديمة والجديدة في قواعد البيانات الكبيرة. Enable value search indexes	-	أزرار الصيانة

7. قواعد التدقيق بالتفصيل

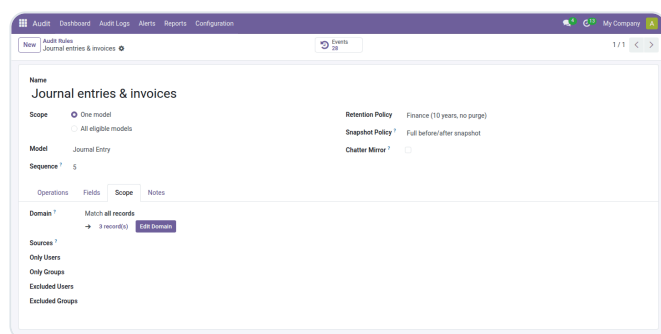
Audit Rules ← **Configuration** ← **Audit**. تحدد القاعدة ما يُسجل، وعلى أي نموذج، ولقن، وكم مدة الاحتفاظ به. وعند تطابق أكثر من قاعدة يُقدّم الأصغر في **Sequence**. ويفتح الزر الذكي **Events** ما سجّله القاعدة.

The screenshot shows the 'Audit Rules' configuration page for 'Journal entries & invoices'. The interface includes a top navigation bar with 'Audit', 'Dashboard', 'Audit Logs', 'Alerts', 'Reports', and 'Configuration'. The main content area is divided into sections for 'Name', 'Scope', 'Model', 'Sequence', 'Retention Policy', 'Snapshot Policy', 'Chatter Mirror', 'Operations', 'Fields', 'Scope', and 'Notes'. The 'Scope' section has radio buttons for 'One model' (selected) and 'All eligible models'. The 'Model' is set to 'Journal Entry' and 'Sequence' is '5'. The 'Retention Policy' is 'Finance (10 years, no purge)' and 'Snapshot Policy' is 'Full before/after snapshot'. 'Chatter Mirror' is unchecked. The 'Operations' tab is active, showing 'CHANGES' (Create, Update, Delete, Business Actions) and 'DATA ACCESS' (Export, Print / Report, Read) with checkboxes. 'Action Methods' are listed as 'action_post, button_cancel'.

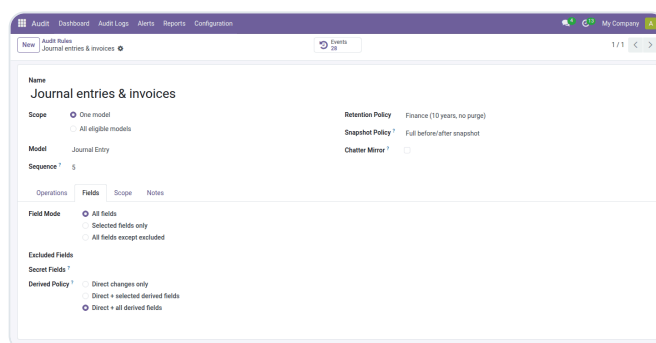
نموذج القاعدة، تبويب العمليات

الحقل	المعنى
Scope النطاق	نموذج واحد، أو جميع النماذج المؤهلة مع النماذج المستثناة. ولا يمكن تدقيق النماذج التقنية والمؤقتة ونماذج البنية التحتية.
Model · Sequence · Active	النموذج المدقّق؛ والأولوية بين القواعد؛ وإيقاف القاعدة دون حذفها.
Retention Policy سياسة الاحتفاظ	مدة بقاء أحداث هذه القاعدة متاحة مباشرة، ومدة الاحتفاظ الكلية (الفصل ١١).
Snapshot Policy سياسة اللقطة	الحقول المتغيرة، أو لقطة كاملة قبل التغيير وبعده. وتحتفظ السجلات المحذوفة دائماً بلقطة حذف.
Chatter Mirror نسخة في المحادثات	نشر ملخص قصير في محادثات السجل أيضاً، وتبقى جداول التدقيق هي الدليل.
تبويب Operations	الإنشاء، والتعديل، والحذف، والإجراءات التشغيلية، والتصدير، والطباعة، والقراءة. والقراءة تُجمّع لكل طلب وهي مكلفة، فلا تستخدمها إلا للنماذج شديدة الحساسية. Action Methods : أسماء الدوال مفصولة بفواصل (مثل <code>action_post, button_cancel</code>). وتركها فارغة يعني جميع دوال الأزرار.

تبويب Fields · وضع الحقول	جميع الحقول، أو الحقول المحددة فقط، أو جميع الحقول عدا المستثناة.
Secret Fields الحقول السرية	يُسجَّل التغيير، ولا تُخزَّن القيمة أبدًا (تظهر مُخفأة).
Derived Policy سياسة المشتقات	التغييرات المباشرة فقط · المباشرة مع مشتقات محددة · المباشرة مع جميع المشتقات. مثال: في الفواتير اختر الجميع ليظهر الإجمالي المُعاد حسابه بعد تغيير السعر؛ وفي جهات الاتصال اختر المباشرة لتجنب الضجيج.
تبويب Scope · النطاق الشرطي	السجلات المطابقة للشرط قبل التغيير أو بعده فقط (حقول مخزنة فقط). مثال: فواتير العملاء فقط <code>[('move_type', '=', 'out_invoice')]</code> .
Sources المصادر	التسجيل من مصادر معينة فقط (مثل JSON-RPC لمراقبة تكامل ما). وتركها فارغة يعني جميع المصادر.
المستخدمون والمجموعات المحددون أو المستثنون	قصر القاعدة على أشخاص بعينهم أو استثناءهم (مثل استثناء مستخدم تكامل يُدقَّق في نظام آخر).
Companies الشركات	قصر القاعدة على شركات معينة، وتركها فارغة يعني جميع الشركات.



تبويب النطاق: الشرط، والمصادر، والمستخدمون، والمجموعات

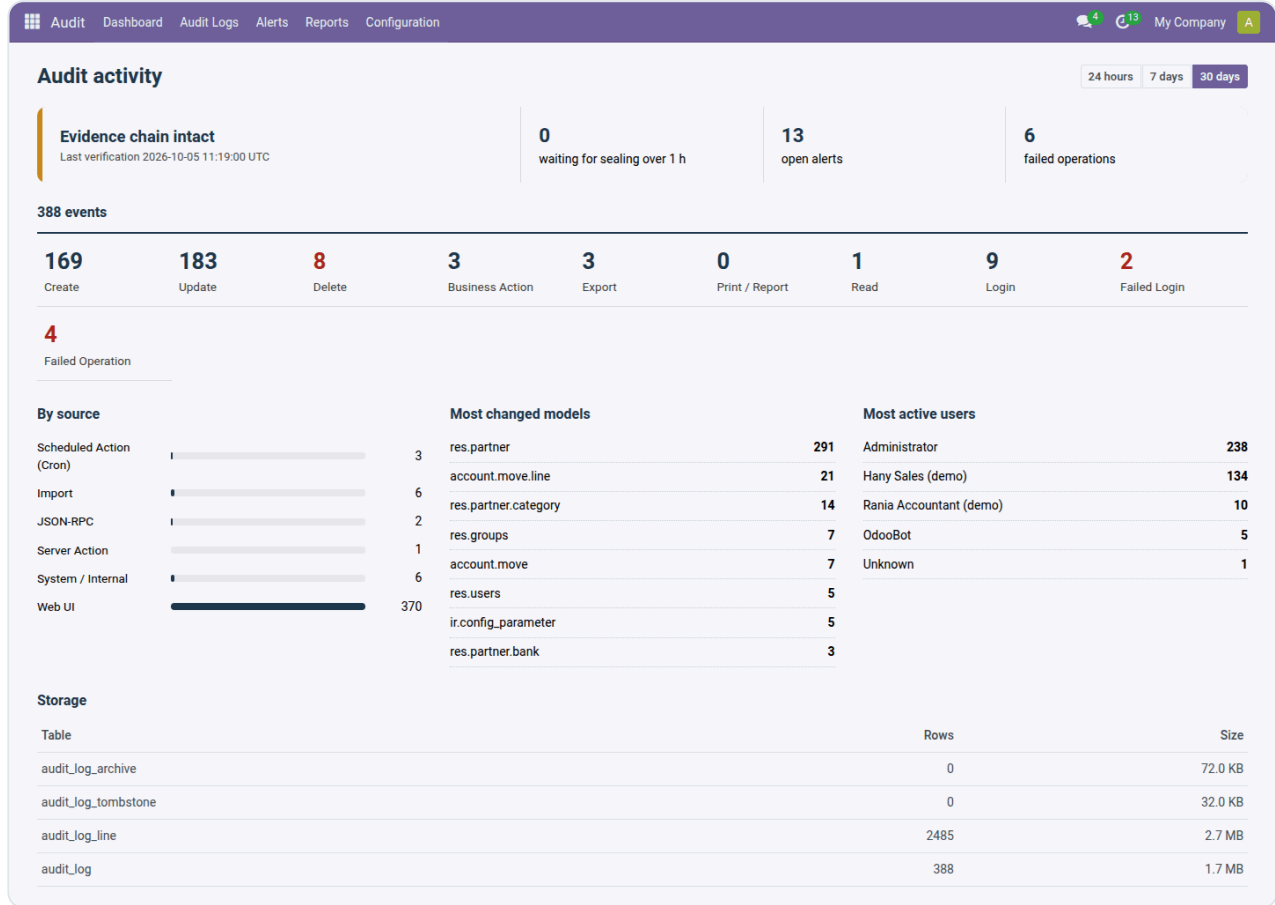


تبويب الحقول: الوضع، والحقول السرية، وسياسة المشتقات

وصول سريع: يحصل كل نموذج مدقق على خيار **Audit Trail** في قائمة **Action** لسجلاته، ويفتح الخط الزمني للسجل.

٧.١ لوحة المعلومات

Audit ← Dashboard: الفترة (٢٤ ساعة / ٧ أيام / ٣٠ يومًا)، وحالة السلامة (انقر لفتح آخر تحقق)، والأحداث غير المختومة، والتنبيهات المفتوحة، والعمليات الفاشلة، والعدد لكل نوع عملية، والأحداث حسب المصدر، وأكثر النماذج تغييرًا، وأكثر المستخدمين نشاطًا، وأحجام الجداول. وكل رقم يفتح الأحداث المقابلة له.



لوحة المعلومات على مدى ٣٠ يومًا

٧.٢ قوائم سجلات التدقيق

Audit ← Audit Logs: جميع الأحداث، وإنشاء، والتعديل، والحذف، والإجراءات التشغيلية، والوصول إلى البيانات، والمصادقة، والعمليات الفاشلة، والدفعات، والأحداث المؤرشفة. ويمكن تصفية كل قائمة وتجميعها حسب النموذج أو المستخدم أو المصدر أو IP أو الشركة أو التاريخ، وتظهر عمليات الحذف والإخفاقات باللون الأحمر.

Audit Logs									
Reference	Event Datetime	Operation	Model	Record	Action	Fields	User	Source	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:19:43	Update	Companies	My Company		1	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:19:38	Update	User	Administrator		1	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:19:37	Login	User	admin	mfa: default	0	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:19:37	Update	Contact	Administrator		1	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Export	Contact			0	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Failed Operation	Bank Accounts	EG380019000500000000263180002		0	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Create	Bank Accounts	EG380019000500000000263180002		6	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Update	Sales Order Line	S00002 - Industrial Pump IP-200 (Nile Pharma)		4	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Update	Sales Order	S00002		3	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Create	Sales Order Line	S00002 - Industrial Pump IP-200 (Nile Pharma)		21	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Create	Sales Order	S00002		19	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Delete	Journal Entry	Draft Invoice		0	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Delete	Journal Item	Draft Entry		0	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Delete	Journal Item	15%		0	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Delete	Journal Item	Filter Cartridge FC-10		0	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Create	Journal Item	Draft Entry		17	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Create	Journal Item	15%		20	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Create	Journal Item	Filter Cartridge FC-10		23	Administrator	Web UI	
AUD/2026/00000003...	10/05/2026 14:18:39	Create	Journal Entry	Draft Invoice		28	Administrator	Web UI	

جميع الأحداث في آخر ٧ أيام

٧.٣ نموذج الحدث

الترويسة: المرجع (مثل AUD/2026/0000000352)، ونوع العملية، والسجل، وحالة الختم، والزران **Record timeline** و **Open record**. قسم **What**: النموذج، ومعرّف السجل، والقاعدة، ومصدر التغيير. وقسم **Who / When**: التاريخ، والمستخدم، واسم الدخول، والمستخدم القبادر (عندما ينوب شخص عن آخر)، ووضع المستخدم الأعلى، والشركات، والنتيجة.

التبويب	المحتوى
Changes	سطر لكل حقل: نوع التغيير (تعيين، تغيير، تفريغ، إضافة، إزالة، إنشاء سطر أو تعديله أو حذفه)، والقيمة القديمة، والجديدة، والمصدر.
Resulting changes	للإجراء التشغيلي: تغييرات الحقول التي نتجت عنه.
Child events	أحداث السطور التابعة أو السجلات التي غيّرها الحذف المتتالي في قاعدة البيانات.
Snapshot	لقطة ما قبل التغيير وما بعده ولقطة الحذف (لمدير التدقيق).
Access details - Request	القول ومعرّفات السجلات المقروءة أو المصدّرة؛ والمصدر، ومسار التنفيذ، وعنوان IP، ومتصفح المستخدم، والعمل المُدعى، ومسار الطلب، وبصمة الجلسة، ومعرّف الربط.
Integrity & retention	السلسلة، والتسلسل، والتجزئة، والتجزئة السابقة، ومعرّف المفتاح؛ وسياسة الاحتفاظ، وتاريخ الأرشفة والحذف، وعلامة الحجب.

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration

Audit Logs
AUD/2026/0000000352 UPDATE INV/2026/00003

Same request

1 / 1

Record timeline Open record

Unsealed Sealed

AUD/2026/0000000352

Update
INV/2026/00003

WHAT

Model Journal Entry
Model account.move
Record ID 4
Rule Journal entries & invoices
Change Origin Direct

WHO / WHEN

Event Datetime 10/05/2026 14:18:38
User Administrator
User Login admin
Initiating User ? Administrator
Superuser Mode ☐
Company My Company
Visible to Companies My Company
Result Success

Changes

Child events

Snapshot

Request

Integrity & retention

Field	Change Type	Old Value	New Value	Change Origin
Sequence Prefix	Set		INV/2026/	Derived
Sequence Number	Set		3	Derived
Number	Set		INV/2026/00003	Derived
Status	Change	Draft	Posted	Direct
Checked	Set	No	Yes	Direct
Posted Before	Set	No	Yes	Direct
Invoice/Bill Date	Set		2026-10-05	Direct
Payment Reference	Set		INV/2026/00003	Derived
Journal Items	Line Updated		INV/2026/00003 Industrial Pump IP-200	Derived
Journal Items	Line Updated		INV/2026/00003 15%	Derived

ترحيل فاتورة: تغييرات مباشرة (الحالة) وتغييرات مشتقة (التسلسل، والرقم، والسطور)

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration

Audit Logs
AUD/2026/0000000047 DELETE Sahara Construction

Same request

1 / 1

Record timeline

Unsealed Sealed

AUD/2026/0000000047

Delete
Sahara Construction

WHAT

Model Contact
Model res.partner
Record ID 21
Rule Contacts
Change Origin Database cascade

WHO / WHEN

Event Datetime 09/27/2026 05:22:55
User Administrator
User Login admin
Superuser Mode ☒
Company
Visible to Companies
Result Success

Changes

Snapshot

Request

Integrity & retention

```
{
  "deleted": {
    "res": {
      "v": null,
      "label": ""
    },
    "ref": {
      "v": null
    },
    "vat": {
      "v": null
    },
    "zip": {
      "v": null
    },
    "city": {
      "v": "Casiro"
    },
    "lang": {
      "v": "en_US",
      "label": "en_US",
      "label": "en_US"
    }
  }
}
```

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration

Audit Logs
AUD/2026/0000000047 DELETE Sahara Construction

Same request

1 / 1

Record timeline

Unsealed Sealed

AUD/2026/0000000047

Delete
Sahara Construction

WHAT

Model Contact
Model res.partner
Record ID 21
Rule Contacts
Change Origin Database cascade

WHO / WHEN

Event Datetime 09/27/2026 05:22:55
User Administrator
User Login admin
Superuser Mode ☒
Company
Visible to Companies
Result Success

Changes

Snapshot

Request

Integrity & retention

Field	Change Type	Old Value	New Value	Change Origin
-------	-------------	-----------	-----------	---------------

جهة اتصال محذوفة

...وما كانت تحتويه

Audit

Dashboard

Audit Logs

Alerts

Reports

Configuration

4

13

My Company

A

Audit Logs

AUD/2026/0000000043 ACTION Red Sea Logistics

Same request

1 / 1

<

>

Record timeline

Open record

Unsealed

Sealed

AUD/2026/0000000043

Business Action

Red Sea Logistics

Archive

WHAT

Model

Contact

Model

res.partner

Record ID

19

Record Count

1

Rule

Contacts

Change Origin

Semantic

WHO / WHEN

Event Datetime

09/26/2026 04:16:55

User

Hany Sales (demo)

User Login

demo.sales@nextera.demo

Superuser Mode

☐

Company

My Company

Visible to Companies

My Company

Result

Success

Changes

Resulting changes

Snapshot

Access details

Request

Integrity & retention

Reference	Event Datetime	Operation	Model	Record	Action	Fields	User	Source	
AUD/2026/0000000044	09/26/2026 04:16:55	Update	Contact	Red Sea Logistics	Archive	1	Hany Sales (demo)	Web UI	

إجراء تشغييلي (أرشفة) مع التغيير الناتج عنه

Audit

Dashboard

Audit Logs

Alerts

Reports

Configuration

4

13

My Company

A

Audit Logs

AUD/2026/00000000308 READ res.partner

Same request

1 / 1

<

>

Unsealed

Sealed

AUD/2026/00000000308

Read

WHAT

Model

Contact

Model

res.partner

Record ID

0

Record Count

850

Rule

Change Origin

WHO / WHEN

Event Datetime

10/01/2026 08:02:55

User

Rania Accountant (demo)

User Login

demo.accountant@nextera.demo

Superuser Mode

☐

Company

My Company

Visible to Companies

My Company

Result

Success

Changes

Snapshot

Access details

Request

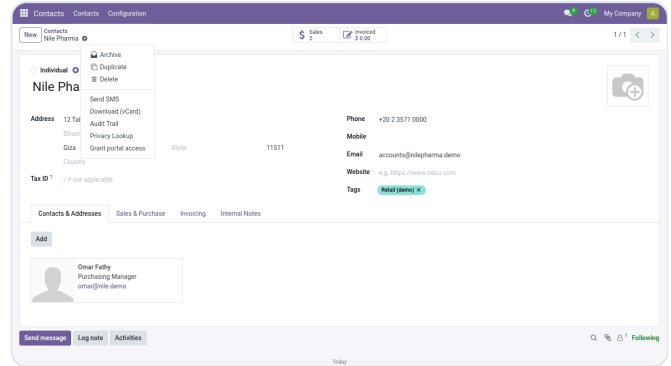
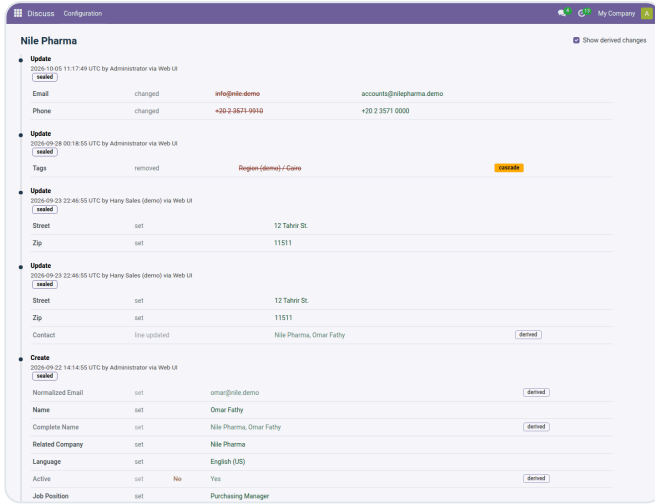
Integrity & retention

Source	JSON-RPC	IP Address	185.220.101.4
Execution Path	demo:mx_audit_demo	User Agent	python-requests/2.32
Request Path	/jsonrpc	Claimed Client ?	
Http Method	POST	Session Hash	c830bc09951a4013908bb57c
Correlation	53a7297ed70142d38a2d09c3c779026e		

قراءة جماعية عبر API: ٨٥٠ جهة اتصال قرأها python-requests عبر JSON-RPC

٧.٤ الخط الزمني للسجل

من الحدث اضغط **Record timeline** ، أو من أي سجل مدقق استخدم **Audit Trail** ← **Action** . يعرض الخط الزمني كل أحداث السجل وسطوره، الأحدث أولًا، مع شطب القيم القديمة. وحدّد **Show derived changes** لإظهار الحقول المُعاد حسابها أيضًا.

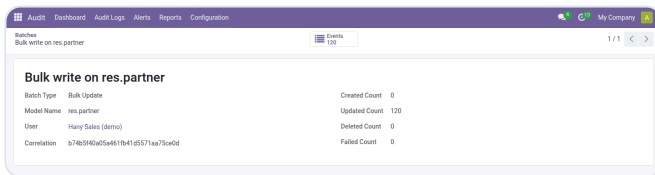


خيار Audit Trail في قائمة الإجراءات لجهة اتصال

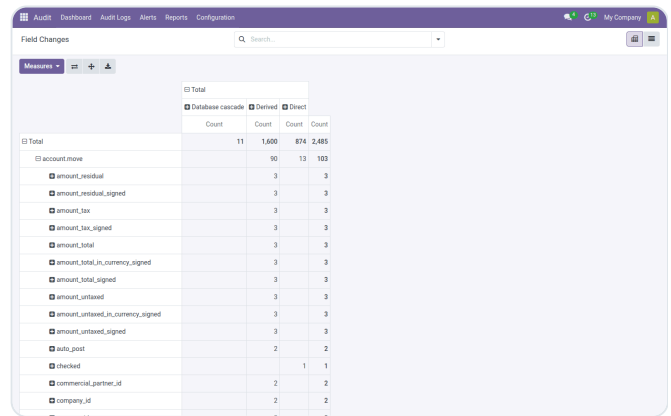
الخط الزمني للسجل

٧.٥ تغييرات الحقول والدفعات

Field Changes ← **Reports** ← **Audit** يحلل السطور حسب النموذج والحقل والمصدر (جدول محوري / رسم بياني). **Batchesg** ← **Audit Logs** ← **Audit** يجمع العمليات الجماعية والاستيراد مع عدّادات الإنشاء والتعديل والحذف والإخفاق.



دفعة من ١٢٠ تعديلًا



الجدول المحوري لتغييرات الحقول

Reference	Event Datetime	Operation	Model	Record	Action	Fields	User	Source
AUD/2026/0000000382	10/05/2026 14:18:39	Failed Operation	Bank Accounts	EG38001900050000000263180002			Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000368	10/05/2026 14:18:38	Failed Operation	Journal Entry	INV/2026/00003			Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000332	10/05/2026 09:52:55	Failed Operation	Contact	Riyadh Medical Supplies			Rania Accountant (demo)	Web UI
AUD/2026/0000000331	10/05/2026 07:51:55	Failed Operation	Contact	Al Noor Trading			Hany Sales (demo)	Web UI
AUD/2026/0000000329	10/05/2026 04:03:55	Failed Login	User	sha256:5e984866365981846659099				Web UI
AUD/2026/0000000328	10/05/2026 02:05:55	Failed Login	User	admin			Administrator	Web UI

العمليات الفاشلة

Reference	Event Datetime	Operation	Model	Record	Action	Fields	User	Source
AUD/2026/0000000385	10/05/2026 14:19:37	Login	User	admin	mfa: default		Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000347	10/05/2026 14:18:37	Login	User	admin	mfa: default		Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000337	10/05/2026 14:17:48	Login	User	admin	mfa: default		Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000336	10/05/2026 14:17:40	Login	User	admin	mfa: default		Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000335	10/05/2026 14:17:33	Login	User	admin	mfa: default		Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000330	10/05/2026 06:08:55	Logout	User	demo.accountant@nentera.demo			Rania Accountant (demo)	Web UI
AUD/2026/0000000329	10/05/2026 04:03:55	Failed Login	User	sha256:5e984866365981846659099				Web UI
AUD/2026/0000000328	10/05/2026 02:05:55	Failed Login	User	admin			Administrator	Web UI
AUD/2026/0000000327	10/05/2026 08:15:55	Login	User	demo.sales@nentera.demo	mfa: default		Hany Sales (demo)	Web UI
AUD/2026/0000000326	10/04/2026 22:07:55	Login	User	demo.accountant@nentera.demo	mfa: default		Rania Accountant (demo)	Web UI
AUD/2026/0000000325	10/04/2026 20:06:55	Login	User	demo.sales@nentera.demo	mfa: default		Hany Sales (demo)	Web UI

أحداث المصادقة

٨. التنبيهات

تحدد **Alert Rules** ← **Configuration** ← **Audit** متى يُطلق التحذير، وتعرض **Alerts** ← **Audit** ما وقع فعلاً. ويُنشأ التنبيه في المعاملة ذاتها التي يُكتب فيها دليله، فلا يمكن أن يصف تغييراً أُلغي، ويُرسَل بمهمة مجدولة كل ٥ دقائق إشعاراً في المحادثات ونشاطاً من نوع *To Do* لكل مستلم.

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration					
New	Alert Rules	Search...		1-7 / 7	
☐	Name	Trigger	Model Name	Field Name	Severity
☐	Journal entry deleted	Record deleted	account.move		High
☐	Journal entry deletion blocked	Failed operation (e.g. blocked delete)	account.move		High
☐	Invoice total changed > 10%	Field changed	account.move	amount_total	High
☐	Bank account number changed	Field changed	res.partner.bank	acc_number	Critical
☐	User groups changed	Field changed	res.users	groups_id	High
☐	Mass deletion	Many deletions by one user			Critical
☐	Brute force login	Repeated failed logins			Critical

قواعد التنبيه الافتراضية

الحقل	المعنى
Trigger المُحفِّز	حذف سجل · عملية فاشلة · تغيير حقل · حذف كثير من مستخدم واحد · محاولات دخول فاشلة متكررة · تنفيذ إجراء تشغيلي
Severity الخطورة	منخفضة، ومتوسطة، وعالية، ودرجة.
Model / Field Name · Action Method	الأسماء التقنية؛ وترك النموذج فارغاً يعني جميع النماذج.
Threshold type · Threshold	لتغيير الحقل: أي تغيير، أو فرق مطلق، أو نسبة مئوية (مثل ١٠٪).
Count · Window العدد والنافذة	للحذف الجماعي ومحاولات الدخول الفاشلة: مثل ٥٠ عملية حذف خلال ١٠ دقائق.
Deduplicate منع التكرار	تكرار التنبيه ذاته خلال هذه المدة يزيد عدد التكرار بدلاً من إنشاء تنبيه جديد (الافتراضي ٣٠ دقيقة).
Max alerts / hour الحد الأقصى في الساعة	ما يتجاوزه يُخزَّن بحالة <i>مكتوم (تجاوز الحد)</i> (الافتراضي ٢٠)، منعاً لعواصف التنبيهات.
Recipients · Recipient Group المستلمون	من يُشعر، وتركها فارغة يعني جميع مديري التدقيق.

قاعدة التنبيه الافتراضية	المُحفِّز	الخطورة
Journal entry deleted	حذف قيد (account.move)	عالية
Journal entry deletion blocked	محاولة فاشلة لحذف قيد	عالية

عالية	تغيّر إجمالي الفاتورة بأكثر من ١٠٪	Invoice total changed > 10%
درجة	تغيّر رقم حساب بنكي	Bank account number changed
عالية	تغيّر مجموعات مستخدم	User groups changed
عالية	تغيّر أعضاء مجموعة (غير مفعلة افتراضياً)	Group members changed
درجة	0٠ عملية حذف خلال ١٠ دقائق	Mass deletion
درجة	١٠ محاولات دخول فاشلة	Brute force login

حالات التنبيه: Pending ← Notified ← Acknowledge ← Acknowledged ← Close ← Closed . وافتح الزر الذكي Evidence الأحداث التي يقوم عليها التنبيه، ويكتب التحقيق في خانة الملاحظات.

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration						
Alerts		Open Search...		1-13 / 13		
Last Seen	Name	Rule	Severity	Occurren...	State	
10/05/2026 14:18:39	Account Number changed on EG380019000500000000263180002: → EG380019000500000000263180002	Bank acco...	Critical	1	Notified	
10/05/2026 14:18:39	account.move Draft Invoice deleted by admin	Journal ent...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:18:39	Total changed on Draft Invoice: → 1,552.50 USD	Invoice tot...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:18:38	Failed unlink on account.move by admin: UserError: You can't delete a posted journal item. Don't play games with your accounting records; re...	Journal ent...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:18:38	Total changed on Draft Invoice INV/2026/00003: 11,500.00 USD → 14,375.00 USD	Invoice tot...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:18:38	Total changed on Draft Invoice: → 11,500.00 USD	Invoice tot...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:17:49	Account Number changed on EG380019000500000000263189999: EG380019000500000000263180002 → EG38001900050000000026318...	Bank acco...	Critical	1	Notified	
10/05/2026 14:17:49	Account Number changed on EG380019000500000000263180002: → EG380019000500000000263180002	Bank acco...	Critical	1	Notified	
10/05/2026 14:16:55	10 failed logins for admin from 203.0.113.77	Brute force...	Critical	3	Notified	
10/05/2026 14:16:55	Groups on Hany Sales (demo) - removed: Administration / Settings	User group...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:16:55	Groups on Hany Sales (demo) - added: Administration / Access Rights, Bypass HTML Field Sanitize, Administration / Settings, Canned Respo...	User group...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:16:52	Groups on Rania Accountant (demo) - added: User types / Internal User, Extra Rights / Technical Features, Technical / Access to export featur...	User group...	High	1	Notified	
10/05/2026 14:16:52	Groups on Hany Sales (demo) - added: User types / Internal User, Extra Rights / Technical Features, Technical / Access to export feature, Extr...	User group...	High	1	Notified	

التنبيهات المفتوحة

Audit

Dashboard

Audit Logs

Alerts

Reports

Configuration

4

13

My Company

A

Alerts

Total changed on Draft Invoice INV/2026/00003: 11,500.00 ...

Evidence

1 / 1

Acknowledge

Close

Pending

Notified

Acknowledged

Closed

Total changed on Draft Invoice INV/2026/00003: 11,500.00 USD → 14,375.00 USD

Rule

Invoice total changed > 10%

Severity

High

First Seen

10/05/2026 14:18:38

Last Seen

10/05/2026 14:18:38

Occurrence Count

1

Investigation notes

Reference	Event Datetime	Operation	Model	Record	Action	Fields	User	Source
AUD/2026/0000000360	10/05/2026 14:18:38	Update	Journal Entry	Draft Invoice INV/2026/00003		12	Administrator	Web UI

Send message

Log note

Activities

Planned Activities

A

Today: "Total changed on Draft Invoice INV/2026/00003: 11,500.00 USD → 14,375.00 USD" for Administrator

✓ Mark Done

✎ Edit

✕ Cancel

Today

تنبيه مع دليله: تغيّر إجمالي فاتورة بنسبة ٢٥٪

Audit Log & Compliance Engine · User Guide (Arabic, MSA)

20 / 29

٩. الحقول الحساسة والحجب

٩.١ أنماط الحقول الحساسة

Sensitive Fields ← **Configuration** ← **Audit**: تعابير نمطية على أسماء النماذج والحقول، تُطبق على جميع القواعد.

- **سري (لا يُخزّن أبدًا)**: كلمات المرور، والرموز المميزة، ومفاتيح API، وبيانات اعتماد مزودي الدفع. يذكر الحدث أن الحقل تغيّر وتبقى القيمة مخفية. وتُخفى الأسماء السرية المدمجة (password tokeng api_key secretg ...otpg) دائمًا ولو لم يوجد نمط.
- **بيانات شخصية**: البريد الإلكتروني، والهاتف، وأرقام الحسابات البنكية، وأرقام الهوية، وتواريخ الميلاد، والعناوين البريدية. الوضع **تخزين القيمة (قابلة للحجب)** يحفظ القيمة ويسم السطر بأنه شخصي، والوضع **تخزين ملخص مفاتيحي فقط** لا يحفظ إلا الملخص.

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration						
New Sensitive Fields						
Search...						
1-9 / 9						
☐	Name	Category	Personal Mode	Model Pattern	Field Pattern	Active
☐	Passwords and secrets	Secret (never stored)			(^L)(password secret token api_?key private_?key otp totp)s?(^L)	☒
☐	API key value	Secret (never stored)		*res\users\.apikey\$	*key\$	☒
☐	Payment provider credentials	Secret (never stored)		*payment\.provider\$	_(key secret password token)	☒
☐	Email addresses	Personal data	Store value (redactable)		(^L)email(^L)	☒
☐	Phone numbers	Personal data	Store value (redactable)		(^L)(phone mobile)(^L)	☒
☐	Bank account numbers	Personal data	Store value (redactable)	*res\partner\.bank\$	*acc_number\$	☒
☐	Identification numbers	Personal data	Store value (redactable)		(^L)(vat ssn id identification_id passport_id national_id)(^L)	☒
☐	Birth dates	Personal data	Store value (redactable)		(^L)(birthday birthdate date_of_birth)(^L)	☒
☐	Postal addresses	Personal data	Store value (redactable)	*res\partner\$	^(street street2 zip)\$	☒

أنماط الحقول الحساسة الافتراضية

٩.٢ طلبات الحجب

الحجب: خصوصية لا تكسر الإثبات

يُزيل طلب صاحب البيانات (المادة ١٧ من GDPR / نظام حماية البيانات الشخصية) القيم الصحيحة عبر مسار محكوم يشترط موافقة شخصين.



يُسجّل الحجب نفسه حدثاً من نوع REDACTION: من طلب، ومن اعتمد، وما الذي أُزيل.

الحجب بموافقة شخصين

1 **Redaction Requests** ← **Configuration** ← **Audit** ← **New**: الاسم، والسبب، والمرجع القانوني، والنموذج، ومعرّفات السجلات (فارغة تعني الجميع)، وأسماء الحقول، وتاريخ حد اختياري. ويعرض النموذج عدد السطور المطابقة.

Submit for approval

2

3 يضغط مسؤول تدقيق آخر (Approve) (أو Reject)، ولا يحق لمقدم الطلب اعتماد طلبه.

4 Execute redaction : تُزال القيم الصريحة، وتبقى الملاحظات والتجزئات، فيظل التحقق من السلامة ناجحًا. ويُسجل حدث REDACTION العملية.

Audit

Dashboard

Audit Logs

Alerts

Reports

Configuration

4

13

My Company

A

New

Redaction Requests

[Demo] Erasure request - former contact

1 / 1

<

>

Submit for approval

Draft

Waiting Approval

Approved

Executed

[Demo] Erasure request - forme

SCOPE

Model Name ?

res.partner

Record IDs ?

0

Field Names ?

email,phone

Date To ?

Matched Line Count

0

Data subject request (GDPR art. 17 / PDPL). Demo only.

GOVERNANCE

Legal Reference ?

DSR-2026-0042

Requested By

Administrator

Approved By

Executed At

Redacted Line Count

0

Send message

Log note

Following

Today

A

Administrator

Today at 2:16 PM

Audit Redaction Request created

طلب حجب (تجريبي)

Audit Log & Compliance Engine · User Guide (Arabic, MSA)

22 / 29

١. السلامة: الختم والتحقق

لماذا لا يمكن تعديل الدليل خفية

يحمل كل حدث مختوم تجزئة الحدث الذي يسبقه، فأي تعديل أو حذف أو إدراج لصف يكسر السلسلة عند موضعه بالضبط.

سلسلة سليمة



لم تعد تجزئة القواعد حسابها مطابقة -- يُبلغ التحقق عن عدم تطابق التجزئة في الحدث ٣ وعن انقطاع الرابط في الحدث ٤.

المفتاح: nx_audit_hmac_key في ملف odoo.conf. وتُدرّن القيم بصيغة ملخصات مفتاحية، فيزِيل الحجب المعتمد النص الصريح دون أن تنكسر السلسلة.

سلسلة التجزئة

- تُعتمد الأحداث **غير مختومة**. وكل 0 دقائق تربطها مهمة الختم بترتيب الختم في سلسلة واحدة لكل شركة ولكل سنة (2026-c1), أو 2026-shared للسجلات التي لا تتبع شركة، باستخدام HMAC-SHA256 والمفتاح المضبوط في `odoo.conf`.
- وكل يوم تعيد مهمة التحقق حساب كل سلسلة، ويمكنك تشغيلها فوراً: **Audit ← Reports ← Integrity Checks**.
- أنواع المخالفات: حدث مفقود، وانقطاع رابط، وحدث معدّل، وقيمة معدّلة، ونقطة تحقق غير صالحة، وذيل مبتور، وتراكم غير مختوم.
- تعرض **Audit ← Reports ← Hash Chains** آخر تسلسل وآخر تجزئة لكل سلسلة. ولضمان عدم الإنكار، صدر رؤوس السلاسل دورياً إلى تخزين خارجي غير قابل للتعديل.

Chain Key	Last Seq	Last Hash	Last Sealed At
c1-2026	40	7853ba646476a1b53a9d755797578cc22866347a7859b967044da091e3a9da3	10/05/2026 14:19:00
demo-c1-2026	17	6c5a385ae892f403ce854bde5eeb0b3723ae5288be2944d73c19a292cd4e45	10/05/2026 14:16:55
demo-shared-2026	316	c749f954950c9f9a8c3eeb1e13ced03b340b1a85eaf36a3d01ee643b73c54	10/05/2026 14:16:55
shared-2026	10	73ae4915335778b0ad7a651cc05ae402917c051a6d4719d34052b54ad44413	10/05/2026 14:19:00

سلاسل التجزئة

Kind	Chain Key	Seq	Reference	Detail

تحقق ناجح

Audit

Dashboard

Audit Logs

Alerts

Reports

Configuration

4

13

My Company

A

Audit Logs
AUD/2026/0000000352 UPDATE INV/2026/00003

Same request

1 / 1

Record timeline

Open record

Unsealed

Sealed

AUD/2026/0000000352

Update
INV/2026/00003

WHAT

Model

Journal Entry

Model

account.move

Record ID

4

Rule

Journal entries & invoices

Change Origin

Direct

WHO / WHEN

Event Datetime

10/05/2026 14:18:38

User

Administrator

User Login

admin

Initiating User ?

Administrator

Superuser Mode

☐

Company

My Company

Visible to Companies

My Company

Result

Success

Changes

Child events

Snapshot

Request

Integrity & retention

INTEGRITY

Chain Key

c1-2026

Seal Seq

10

Sealed At

10/05/2026 14:19:00

Hash

3da72da69875b65aa39e322f96523f0607e6c17e1949916865c284679c7c87b5

Previous Hash

5cebc3735f00c1f6e531bf83b977a4e6ba711f9f4aef9873a833fe2486e2e012

Hash Version

1

Hmac Key

1fb040084258

Snapshot Digest

e5e19ae2f4042fa844e0674e2f61c6be1f6d3d8bdc1d17bbcc82ca9fcbac2d55

RETENTION

Retention Policy

Finance (10 years, no purge)

Archive After

10/04/2028 14:18:38

Purge After

Prohibit Purge

☒

Redacted

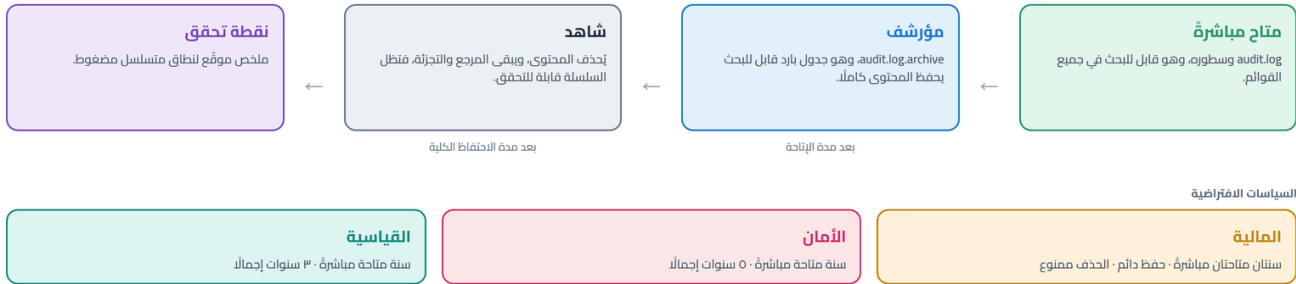
☐

تبويب السلامة والاحتفاظ لحدث مختوم

١١. سياسات الاحتفاظ

الاحتفاظ: من الأرشفة الحي إلى الإثبات فقط

ترتبط كل قاعدة تدقيق بسياسة احتفاظ، وتنقل مهمة الاحتفاظ اليومية الأدلة بين المراحل، ويظل التحقق ممكنًا في كل مرحلة.



مراحل الاحتفاظ

Retention Policies: Online (days) ← **Configuration** ← **Audit** مدة البقاء في الجداول الرئيسية (= لا أرشفة أبدًا)؛ و**Total retention (days)** مدة الاحتفاظ الكلية (= للأبد)؛ و**Prohibit Purge** = لا تُحذف الأدلة التابعة لهذه السياسة أبدًا. ويجب أن تغطي مدة الاحتفاظ الكلية مدة الإتاحة. وتتولى المهمة اليومية الأرشفة والحذف وترك الشواهد وكتابة نقاط التحقق الموقّعة، وتسجّل حدث RETENTION بإحصاءاتها.

Audit Dashboard Audit Logs Alerts Reports Configuration					My Company	
New	Retention Policies	Search...	1-3 / 3			
☐	Name	Code	Online (d...	Total rete...	Prohibit Purge	
☐	Finance (10 years, no purge)	finance	730	0	☒	
☐	Security (5 years)	security	365	1,825	☐	
☐	Standard (3 years)	standard	365	1,095	☐	

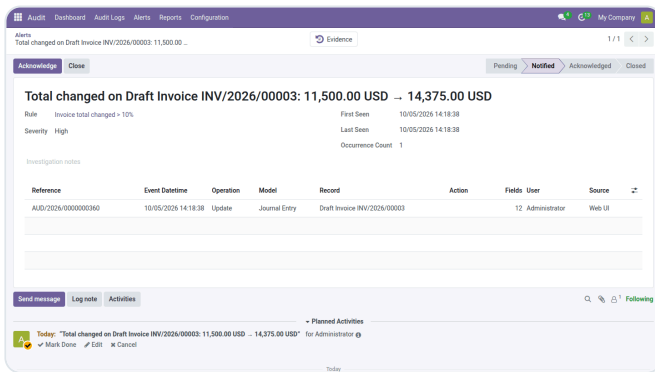
سياسات الاحتفاظ الافتراضية

تترك عمليات الحذف الكبيرة صفوفًا ميتة في PostgreSQL، فبعد أول تشغيل احتفاظ كبيرة جدول الأمر VACUUM (ANALYZE) audit_log, audit_log_line, audit_log_archive;

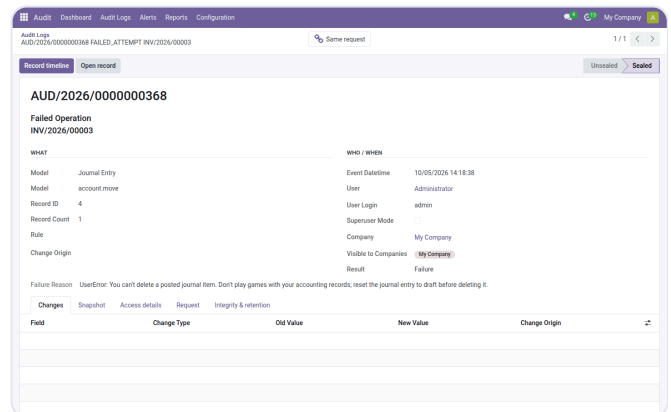
١٢. مثال تطبيقي: كشف تعديل فاتورة

الهدف: يُرَحل محاسب فاتورة، ثم يعيدها إلى المسودة، ويرفع السعر، ويرحلها من جديد، ثم يحاول زميل حذفها. وستطلع على الدليل، والتنبيه، والخط الزمني، وإثبات السلامة. نقذ المثال على قاعدة بيانات تجريبية مثبت فيها تطبيق المحاسبة.

- 1 التحضير:** في **Audit Rules ← Configuration ← Audit** تأكد من وجود قاعدة **Journal entries & invoices**، وإن لم توجد فاضغط **Load default rules** في الإعدادات. ثم افتح في **Alert Rules ← Configuration ← Audit** القاعدة **Invoice total changed > 10%** وأضف نفسك إلى المستلمين.
- 2 إنشاء الحالة:** **Invoices ← Customers ← Invoicing ← New** : العميل **Al Nour Trading**، و١٠ وحدات من منتج بسعر ١٠٠، ثم **Confirm**. وبعدها **Reset to Draft**، وغيّر السعر إلى ١٢٠٠، ثم **Confirm** مرة أخرى.
- 3 الاطلاع على الدليل:** **Updates ← Audit Logs ← Audit** مع التصفية على **Journal Entry**. افتح الحدث، فيعرض تبويب **Changes** السعر (مباشر) والإجماليات (مشتقة) بالقيم القديمة والجديدة، مع المستخدم وعنوان IP والمصدر **Web UI**.
- 4 الاطلاع على التنبيه:** خلال ٥ دقائق يصلك نشاط **To Do** وإشعار. وفي **Alerts ← Audit** يظهر التنبيه **Total changed on Draft Invoice INV/2026/00003: 11,500.00 → 14,375.00**. اضغط **Evidence**، واكتب ملاحظة. **Acknowledge**، ثم **Confirm**.
- 5 الاطلاع على القصة كاملة:** من الفاتورة اختر **Audit Trail ← Action**: الإنشاء، والتحويل، والإرجاع، وتغيير السعر، والتحويل الجديد، بالترتيب.
- 6 محاولة الإخفاء:** حاول حذف الفاتورة القرّلة فرفض أودو ذلك. وتعرض **Failed ← Audit Logs ← Audit** **Operations** المحاولة مع رسالة الخطأ، ويطلق التنبيه **Journal entry deletion blocked**.
- 7 الإثبات:** **Settings ← Configuration ← Audit ← Seal pending events**، ثم **Integrity ← Reports ← Audit**، **Checks ← Verify now** : النتيجة **Passed**.



الخطوة ٤: التنبيه



الخطوة ٦: الحذف المرفوض

تمرين ثانٍ: امنح مستخدمًا مجموعة **Administration / Settings** ثم أزلها، فيصلك تنبيهان من نوع **User groups changed** (عالية)، ويظهر التغيير على المستخدم وعلى المجموعة معًا.

```
from odoo.addons.nx_audit_log.services.api import audit_action, audit_bypass,
record_action

class SaleOrder(models.Model):
    _inherit = 'sale.order'

    @audit_action('Approve discount')          # semantic ACTION + linked field changes
    def action_approve_discount(self):
        ...

    def _sync_from_erp(self):
        with audit_bypass('ERP mirror sync - audited on the ERP side'): # logged in
server log
        ...

record_action(records, 'Recalculate commissions', method='_recalc') # imperative variant
```

- أَعِدْ تعريف `_audit_dynamic_secret_fields(self, row)` في نموذج ما لإخفاء القيم لكل صف على حدة.
- الاختبارات: `odoo-bin -d test_db -i nx_audit_log --test-enable --test-tags nx_audit --stop-`
`after-init`
- الكتابة المباشرة بـ SQL تتجاوز ORM، وتسرد هنا الأداة `tools/sql_coverage_scan.py` لكل وحدة (انظر `doc/COVERAGE.md`).

١٤. التشغيل والقيود والأسئلة الشائعة

المهمة المجدولة	التكرار	الغرض
Audit: seal events (hash chain)	كل ٥ دقائق	ختم الأحداث المعتمدة
Audit: dispatch alerts	كل ٥ دقائق (وعند الحاجة)	إشعار المستلمين
Audit: retention	يوميًا	تطبيق سياسات الاحتفاظ
Audit: verify integrity	يوميًا	إعادة حساب جميع السلاسل

القيود المعروفة

- لا تُرى الكتابة المباشرة بـ SQL (مثل علامات التسوية على سطور القيود)، وقائمتها في `doc/COVERAGE.md`. أما تغيير كلمة المرور فيغطيه خطاب مخصص.
- البيانات المحملة أثناء تثبيت الوحدات أو ترقيتها لا تُدقق.
- انتهاء الجلسة ليس حدثًا، والحدث هو تسجيل الخروج الصريح فقط.
- حذف شركة أو مستخدم مرتبط بأدلة مختومة يُبلغ عنه في التحقق، فالأفضل أرشفتها بدلًا من حذفها.
- يستطيع المستخدم الأعلى في PostgreSQL إعادة كتابة الصفوف والتجزئات معًا، لذا صُدّر رؤوس السلاسل إلى تخزين خارجي لضمان عدم الإنكار.
- إلغاء تثبيت الوحدة يحذف جداول التدقيق، لكنها تصدّر قبل ذلك كل جدول إلى `<data_dir>/nx_audit_log_exports/<db>/<timestamp>/` بصيغة JSON مضغوطة.

الأسئلة الشائعة

السؤال	الإجابة
تُثبت تطبيق جديد ولا تُدقق مستنداته.	اضغط Load default rules ، أو أنشئ قاعدة للنموذج.
الأحداث كثيرة جدًا على نموذج ما.	استخدم «الحقول المحددة فقط»، أو «التغييرات المباشرة فقط»، أو شرطًا، أو استثن المستخدمين التقنيين.
تعرض لوحة المعلومات أحداثًا بانتظار الختم.	تأكد من تفعيل مهمة الختم، أو اضغط Seal pending events .
تحدّر الإعدادات بشأن مفتاح السلامة.	أضف <code>nx_audit_hmac_key</code> إلى <code>odoo.conf</code> وأعد التشغيل.
البحث في القيم القديمة والجديدة بطيء.	Enable value search indexes (يتطلب <code>pg_trgm</code>).

هل يستطيع أحد حذف سجلات التدقيق؟

لا، لا تملك أي مجموعة صلاحية إنشاء الأدلة أو تعديلها أو حذفها، وترفض النماذج أي كتابة خارج العمليات الداخلية (الختم، والأرشفة، والحذف المجدول، والحجب).